Projet de Bureau d'Étude ING1 AGRO

Jeu du Serpent

Le jeu du serpent est un jeu sur grille où deux joueurs s'affrontent pour manger le plus de pommes possible. On considère une grille carrée de taille **10x10**. Comme indiqué sur la Figure 1, les **douze pommes** sont représentées par des cases vertes, placées aléatoirement sur la grille. Chaque joueur dispose d'un serpent représenté par une case colorée : Le serpent du joueur **1** est en rouge et celui du joueur **2** est en bleu.

À chaque tour, les deux serpents se déplacent d'une case dans une direction (haut, bas, gauche ou droite).

Lorsqu'un serpent atteint une pomme, il marque un point et la pomme disparaît.

La partie se termine si un serpent sort de la grille, si les deux serpents entrent en collision, ou lorsqu'il ne reste aucune pomme sur la grille. Le gagnant est le joueur ayant mangé le plus de pommes à la fin de la partie.

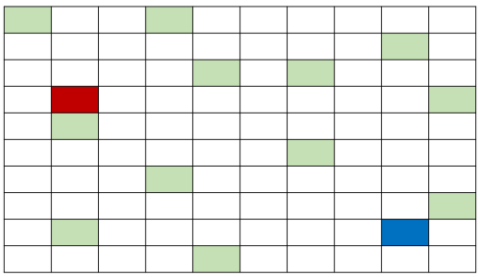


Figure 1 : Exemple de Configuration initiale du jeu du serpent

Sujet :

Question 1 : Réaliser le programme qui permet à deux joueurs de jouer au jeu du serpent.

On souhaite réaliser un logiciel qui dispose des fonctionnalités suivantes :

- Initialisation du jeu en créant une grille de taille 10x10, avec les deux serpents et douze pommes aléatoires.
- Visualisation graphique de chaque tour, avec les positions des serpents et des pommes.
- À la fin de la partie, affichage du score final de chaque joueur et annonce du gagnant.

Question 2 : Réaliser le programme qui permet à un joueur de jouer contre l'ordinateur.

Dans cette version, deux serpents évoluent sur la même grille :

- Le premier est contrôlé par le joueur,
- Le second est contrôlé automatiquement par l'ordinateur.

On souhaite réaliser un logiciel qui dispose des fonctionnalités suivantes :

- Initialisation du jeu en créant une grille avec deux serpents et les pommes aléatoires.
- Visualisation graphique de chaque tour, avec distinction entre le serpent du joueur et celui de l'ordinateur.
- À la fin de la partie, affichage du score final de chaque joueur et annonce du gagnant.